

TARIKI

Quand la ville respire en données
Système intelligent de gestion du trafic à Casablanca

Projet de fin d'années (PFA)

Réalisé par : Kalil

GitHub : [kalil-cyber/PFA-4eme](https://github.com/kalil-cyber/PFA-4eme)

Année universitaire 2025–2026

« Ce n'est pas la carte qui fait la ville, mais la façon dont on lit la carte au bon moment. »

Remerciements

Ce rapport est né de mois de travail réel : des ports réseau qui refusent de s'ouvrir, des coordonnées GPS nettoyées une par une, et cette satisfaction rare lorsque la carte de Casablanca affiche enfin du vert, du jaune et du rouge.

Je remercie mon encadrant pour sa relecture et son exigence bienveillante. Merci à ma famille et à mes camarades qui ont testé l'application sans indulgence — en oubliant volontairement le mot de passe pour vérifier si le message d'erreur était humain (il l'est devenu).

Enfin, merci aux conducteurs anonymes dont les trajectoires alimentent le dataset Waze. Sans cette matière première numérique, Tariki n'aurait été qu'un bel écran vide.

Résumé

Tariki est une plateforme web de gestion intelligente de la circulation pour Casablanca. Elle articule trois mondes : l'usager (conducteur, citoyen), l'opérateur (administrateur trafic), et la donnée (historique type Waze, simulation temps réel, surveillance cartographiée).

L'architecture React / Node.js / PostgreSQL est enrichie par Socket.io. Un module de prédiction par régression linéaire anticipe la congestion à trente minutes ; une extension LSTM est documentée. Mots-clés : ville intelligente, ITS, trafic, crowdsourcing, Casablanca.

Partie I

Le récit et le contexte

Chapitre 1

Pourquoi Casablanca, pourquoi maintenant

Une métropole qui ne peut plus improviser

Casablanca n'est pas une ville comme les autres au Maroc : c'est le poumon économique, le port, l'aéroport Mohammed V, les sièges sociaux, la corniche le dimanche et les files de taxis à la gare Voyageurs un mardi matin. Chaque minute perdue dans la congestion se traduit en rendez-vous manqués, en livraisons retardées, en fatigue. Les pouvoirs publics investissent dans le tramway, les rocade, les autoroutes à péage ; les usagers, eux, investissent dans Waze et Google Maps.

Tariki naît à l'intersection de ces deux mondes : celui de l'infrastructure lourde, et celui de l'intelligence légère embarquée dans un smartphone. Notre ambition n'est pas de remplacer l'État ni les opérateurs autoroutiers, mais de montrer qu'un étudiant, une petite équipe, peut assembler en quelques mois un prototype crédible — déployable, démontrable devant un jury.

Retour d'expérience

Au début du projet, nous avons perdu du temps à chercher des API « magiques » gratuites. Leçon apprise : un dataset local bien documenté vaut mieux que dix services instables.

Ce chapitre pose le décor : démographie, réseaux, enjeux climatiques (vent sur la corniche, pluies rares mais bloquantes), et place du numérique dans la stratégie ville intelligente marocaine.

1.1 Chiffres et tendances

L'agglomération dépasse plusieurs millions d'habitants. La motorisation individuelle reste dominante ; le transport collectif progresse mais souffre de la congestion aux heures de pointe.

Les axes structurants — Boulevard Mohammed V, Zerktouni, la corniche, les accès portuaires — concentrent les embouteillages. Les péages ADM en périphérie régulent les flux autoroutiers mais déplacent parfois la congestion vers les bretelles urbaines.

La pollution atmosphérique et le bruit sont des coûts externes documentés dans la littérature urbaine ; les systèmes d'information trafic participent à une réduction marginale mais réelle via l'échelonnement des départs.

Chapitre 2

Voyage au cœur d'une métropole en mouvement

Terrain, observations, hypothèses

Avant d'écrire la première ligne de code, nous avons listé les scènes typiques : le conducteur qui contourne par Anfa pour éviter Maarif ; l'opérateur municipal qui apprend un accident par WhatsApp avant le tableau de bord ; le livreur qui connaît « ses » rues mais pas la jonction fermée ce matin-là.

Tariki distingue trois personas : le conducteur (interface /driver), le citoyen curieux (carte publique, météo, POI), l'administrateur (portail secret /tariki-ops, incidents, logs, prédiction). Cette séparation n'est pas qu'ergonomique : elle structure la sécurité (JWT, rôles, code admin).

Partie II

La science avant le code

Chapitre 3

État de l'art : des capteurs aux smartphones

ITS, smart cities, FCD

Les systèmes de transport intelligents (ITS) découlent des années 1970–1990 : boucles magnétiques, caméras de surveillance, panneaux à messages variables. La recherche académique (Dimitriou, Vlahogianni sur la prédiction court terme) a formalisé les chaînes : acquisition, fusion, modélisation, diffusion, contrôle.

La révolution crowdsourcing — Waze, Google Traffic — a déplacé le centre de gravité : le capteur devient le véhicule. Goodchild parle de « volunteered geographic information ». Avantages : couverture, fraîcheur, coût. Limites : biais d'échantillon, qualité hétérogène, vie privée, dépendance aux éditeurs.

3.1 Tableau comparatif des approches

- Capteurs fixes : Haute précision locale. Limite : Coût d'installation. Lien projet : Référence industrielle.
- Crowdsourcing : Large couverture. Limite : Biais smartphone. Lien projet : Cœur dataset Tariki.
- Simulation : Scénarios what-if. Limite : Calibrage difficile. Lien projet : Simulateur 3 s.
- Deep learning : Non-linéarités. Limite : Données + GPU. Lien projet : LSTM Phase 3.

Chapitre 4

Revue critique

Ce que la littérature promet — et ce qu'elle cache

Les articles sur LSTM (Lv et al., IEEE TITS) montrent des gains de précision sur horizons de 15 à 60 minutes. Peu reproduisent ces résultats hors du jeu de données d'origine. Pour un PFA, nous assumons une régression linéaire interprétable, avec R^2 exposé à l'utilisateur.

Les smart cities (Batty, Bibri) offrent un vocabulaire séduisant. La réalité budgétaire impose des MVP. Tariki est un MVP honnête : fonctionnel, documenté, extensible.

Au Maroc, la littérature grise des autoroutes (ADM) et des plans de déplacement urbain complète les articles IEEE. Nous les citons en annexe pour ancrage local.

Chapitre 5

Cadre théorique retenu

Modèle en couches pour Tariki

Nous retenons un modèle en cinq couches : (1) données brutes Waze nettoyées ; (2) segmentation routière Casablanca ; (3) état temps réel simulé + historique ; (4) services analytiques (prédiction, alertes) ; (5) interfaces et chatbot. Chaque couche est remplaçable sans effondrer les autres — choix d'architecture volontaire.

Partie III

De l'idée au produit

Chapitre 6

Analyse des besoins

Exigences fonctionnelles et non fonctionnelles

Exigences fonctionnelles : visualiser segments colorés ; CRUD incidents ; prédire 30 min ; charger un jour du dataset ; authentifier admin/conducteur ; chatter ; afficher webcams/surveillance.

Exigences non fonctionnelles : latence WebSocket < 5 s ; API REST JSON ; mode démo sans PostgreSQL ; déploiement Render/Vercel ; accessibilité contrastes (dark mode) ; messages d'erreur en français.

Chapitre 7

Conception ergonomique

Couleurs, parcours, confiance

Le code couleur trafic est universel : vert fluide, jaune modéré, rouge congestionné. Nous l'appliquons aux polygones carte, barres, KPIs. Le logo Tariki reste plat et lisible (retrait d'animations 4D jugées distrayantes en tests informels).

La page /connexion unifie inscription et login. La reconnaissance d'email avec notification réduit la friction pour les comptes démo — choix UX assumé pour le jury, configurable en production.

Chapitre 8

Architecture logicielle

React, Node, PostgreSQL, Socket.io

Frontend : React 18 + Vite + Tailwind. Backend : Express modulaire (routes par domaine). Persistance : PostgreSQL en production, memoryStore en démo. Temps réel : Socket.io sur le même serveur HTTP.

Schéma mental

Navigateur → REST + WebSocket → Services → (PostgreSQL | mémoire) + fichiers datasets/.

Partie IV

La matière première : les données

Chapitre 9

Dataset Waze nettoyé

Sept jours, ~440 trajectoires par jour

Fichiers `table_5_monday.json` à `table_11_sunday.json` : coordonnées GPS dans une bounding box Casablanca, congestion dérivée par seed déterministe. Le loader `tarikiDatasetLoader.js` produit ~13 segments nommés (Mohammed V, Zerktouni, Corniche...).

Tables annexes : population, tram/bus, types de routes, usage du sol — utiles pour discussion académique même si le MVP n'exploite pas toutes les colonnes.

Chapitre 10

Dataset surveillance

25 points — webcams, péages, feux

Fichier `surveillance_casablanca.json` : 9 webcams, 4 péages, 8 feux, 4 zones surveillance. Chargement local : page `/webcams` instantanée. Nous avons renoncé aux API ADM/MapCam instables pour ce module.

Honnêteté scientifique

Les feux sur la carte sont des positions de référence OSM/dataset, pas l'état rouge/vert temps réel.

Partie V

Construction et expérimentation

Chapitre 11

Backend

API, simulateur, prédiction, chat

index.js orchestre HTTP + Socket.io. trafficSimulator.js met à jour les segments toutes les 3 secondes. predictionEngine.js : régression linéaire, fenêtre 24 points, horizon 6×5 min. chatBrain.js : intents par regex + contexte trafic ; OpenAI optionnel.

auth.js : JWT, bcrypt, code admin. bootstrap.js : schéma + seed + chargement dataset au démarrage.

Chapitre 12

Frontend

Cartes, dashboard, temps réel

Mapbox si token ; sinon Leaflet fallback. Hooks useTrafficData, usePrediction. AdminLayout + Sidebar. TrafficChatbot flottant. WebcamsMap lazy-loaded pour performance.

Chapitre 13

Intelligence artificielle

Du linéaire au LSTM

Formule : $\hat{y} = \beta_0 + \beta_1 \cdot t$. Métrique R^2 affichée. Extension Python documentée dans backend/python/. Pistes : YOLO sur webcams, GNN sur graphe routier — hors scope PFA mais en perspective.

Chapitre 14

Sécurité et éthique

JWT, rôles, données personnelles

Pas de géolocalisation nominative des usagers finaux. Dataset Waze agrégé. HTTPS en production. ADMIN_ACCESS_CODE pour séparer portail admin. CORS restrictif.

Partie VI

Bilan

Chapitre 15

Résultats et discussion

Ce qui fonctionne, ce qui reste ouvert

Fonctionne : démo bout en bout, GitHub public, dataset reproductible, prédiction explicable, incidents temps réel, rapport structuré. Ouvert : flux vidéo péage live, LSTM entraîné, intégration autorités.

Chapitre 16

Conclusion générale

Tariki comme point de départ

Tariki démontre qu'une ville intelligente commence par des données lisibles, des interfaces sobres, et une équipe qui documente ses limites. Ce rapport est invité à vieillir : chaque commit sur GitHub peut le contredire ou le confirmer — c'est la beauté du numérique.

Bibliographie indicative

- [1] Batty, M. (2013). The New Science of Cities. MIT Press.
- [2] Bibri, S. E., & Krogstie, J. (2017). Smart sustainable cities. Energy Procedia.
- [3] Dimitriou, H. T., & Gakenheimer, M. (2011). Urban Transport in the.
- [4] Goodchild, M. F. (2007). Citizens as sensors. GeoJournal.
- [5] Lv, Y., et al. (2015). Traffic flow prediction with deep learning. IEEE TITS.
- [6] Vlahogianni, E. I., et al. (2014). Short-term traffic forecasting. TR-C.
- [7] Documentation React, Express, Socket.io, PostgreSQL, Mapbox.
- [8] OpenStreetMap contributors. Données cartographiques.
- [9] ADM Autoroutes du Maroc. Documentation trafic.

Annexe A — Comptes de démonstration

Admin : kalil@gmail.com / 0000 — Conducteur : kpl@gmail.com / 0000 — Code admin : 0000

Annexe B — Endpoints API

/api/health, /api/traffic/roads, /api/incidents, /api/predictions, /api/discover/webcams, /api/auth/login, etc.

Annexe C — Structure GitHub

backend/, frontend/, datasets/, docs/, render.yaml, vercel.json

Annexe D — Commandes de lancement

npm run install:all ; npm run dev:backend ; npm run dev:frontend

Annexe E — Glossaire ITS

ITS, FCD, JWT, MVP, LSTM, POI, congestion level 0-100

Annexe F — Captures d'écran

À insérer : accueil, carte, dashboard, connexion, webcams, prédiction.

Annexe G — Journal de bord projet

Migration Bureau TARIKI-CODE ; push GitHub ; retrait APIs instables webcams.

Annexe H — Perspectives 24 mois

LSTM, app mobile, GTFS tram, partenariat opérateur, vision YOLO péages.

Chapitre 17

Focus recherche — Prédiction du trafic

Commentaire de littérature étendu

La prédiction court terme (5–60 min) est le saint graal des ITS urbains. Les modèles ARIMA restent des baseline robustes sur séries stationnaires. Les forêts aléatoires excellent quand les features météo, calendrier et historique sont riches.

Les réseaux LSTM captent la mémoire longue : une congestion qui commence à 17h30 sur Zerktouni n'est pas indépendante de celle de 17h15. L'entraînement exige volume et GPU ; l'explicabilité souffre.

Tariki expose R^2 au client : démarche pédagogique. Un opérateur qui voit $R^2=0.42$ ne traitera pas la prédiction comme une vérité, mais comme un indicateur — c'est de la gouvernance des algorithmes.

Les graphes routiers (GNN) modélisent la propagation : un accident sur la corniche affecte Maarif. Notre MVP ne modélise pas encore le graphe ; les segments sont indépendants — limite explicitée.

En contexte africain, la littérature est moins dense qu'en Europe ou en Chine. Les travaux locaux (plans de déplacement, ADM) doivent être croisés avec les standards IEEE pour un jury marocain.

La prédiction court terme (5–60 min) est le saint graal des ITS urbains. Les modèles ARIMA restent des baseline robustes sur séries stationnaires. Les forêts aléatoires excellent quand les features météo, calendrier et historique sont riches.

Les réseaux LSTM captent la mémoire longue : une congestion qui commence à 17h30 sur Zerktouni n'est pas indépendante de celle de 17h15. L'entraînement exige volume et GPU ; l'explicabilité souffre.

Tariki expose R^2 au client : démarche pédagogique. Un opérateur qui voit $R^2=0.42$ ne traitera pas la prédiction comme une vérité, mais comme un indicateur — c'est de la gouvernance des algorithmes.

Les graphes routiers (GNN) modélisent la propagation : un accident sur la corniche affecte Maarif. Notre MVP ne modélise pas encore le graphe ; les segments sont indépendants — limite explicitée.

En contexte africain, la littérature est moins dense qu'en Europe ou en Chine. Les travaux locaux (plans de déplacement, ADM) doivent être croisés avec les standards IEEE pour un jury marocain.

La prédiction court terme (5–60 min) est le saint graal des ITS urbains. Les modèles ARIMA restent des baseline robustes sur séries stationnaires. Les forêts aléatoires excellent quand les features météo, calendrier et historique sont riches.

Les réseaux LSTM captent la mémoire longue : une congestion qui commence à 17h30 sur Zerktouni n'est pas indépendante de celle de 17h15. L'entraînement exige volume et GPU ; l'explicabilité souffre.

Tariki expose R^2 au client : démarche pédagogique. Un opérateur qui voit $R^2=0.42$ ne traitera pas la prédiction comme une vérité, mais comme un indicateur — c'est de la gouvernance des algorithmes.

Les graphes routiers (GNN) modélisent la propagation : un accident sur la corniche affecte Maarif. Notre MVP ne modélise pas encore le graphe ; les segments sont indépendants — limite explicitée.

En contexte africain, la littérature est moins dense qu'en Europe ou en Chine. Les travaux locaux (plans de

déplacement, ADM) doivent être croisés avec les standards IEEE pour un jury marocain.

Chapitre 18

Focus recherche — Smart cities et gouvernance

Une smart city n'est pas une collection de gadgets. C'est un accord institutionnel sur la donnée : qui collecte, qui paye, qui décide, qui contrôle. Tariki simule le rôle d'un opérateur municipal face à un tableau de bord — pas la ville entière.

La participation citoyenne via Waze pose question : les quartiers moins équipés en smartphones sont sous-représentés. Le biais spatial peut surestimer certaines artères. Nous documentons la bbox Casablanca comme périmètre d'étude honnête.

Le RGPD n' s'applique pas directement au Maroc, mais les principes de minimisation et de finalité inspirent notre stockage : pas de tracking utilisateur fine, JWT sans géolocalisation continue.

L'interopérabilité (GTFS tram, API météo Open-Meteo) montre la voie : Tariki comme hub, pas silo.

Une smart city n'est pas une collection de gadgets. C'est un accord institutionnel sur la donnée : qui collecte, qui paye, qui décide, qui contrôle. Tariki simule le rôle d'un opérateur municipal face à un tableau de bord — pas la ville entière.

La participation citoyenne via Waze pose question : les quartiers moins équipés en smartphones sont sous-représentés. Le biais spatial peut surestimer certaines artères. Nous documentons la bbox Casablanca comme périmètre d'étude honnête.

Le RGPD n' s'applique pas directement au Maroc, mais les principes de minimisation et de finalité inspirent notre stockage : pas de tracking utilisateur fine, JWT sans géolocalisation continue.

L'interopérabilité (GTFS tram, API météo Open-Meteo) montre la voie : Tariki comme hub, pas silo.

Une smart city n'est pas une collection de gadgets. C'est un accord institutionnel sur la donnée : qui collecte, qui paye, qui décide, qui contrôle. Tariki simule le rôle d'un opérateur municipal face à un tableau de bord — pas la ville entière.

La participation citoyenne via Waze pose question : les quartiers moins équipés en smartphones sont sous-représentés. Le biais spatial peut surestimer certaines artères. Nous documentons la bbox Casablanca comme périmètre d'étude honnête.

Le RGPD n' s'applique pas directement au Maroc, mais les principes de minimisation et de finalité inspirent notre stockage : pas de tracking utilisateur fine, JWT sans géolocalisation continue.

L'interopérabilité (GTFS tram, API météo Open-Meteo) montre la voie : Tariki comme hub, pas silo.

Une smart city n'est pas une collection de gadgets. C'est un accord institutionnel sur la donnée : qui collecte, qui paye, qui décide, qui contrôle. Tariki simule le rôle d'un opérateur municipal face à un tableau de bord — pas la ville entière.

La participation citoyenne via Waze pose question : les quartiers moins équipés en smartphones sont sous-représentés. Le biais spatial peut surestimer certaines artères. Nous documentons la bbox Casablanca comme périmètre d'étude honnête.

Le RGPD n' s'applique pas directement au Maroc, mais les principes de minimisation et de finalité inspirent notre stockage : pas de tracking utilisateur fine, JWT sans géolocalisation continue.

L'interopérabilité (GTFS tram, API météo Open-Meteo) montre la voie : Tariki comme hub, pas silo.

Tariki — Rapport PFA

Espace réservé pour figures : captures d'écran plateforme, schémas d'architecture, extraits dataset JSON, courbes de prédiction.

(Page de composition 20 / objectif 68)

Tariki — Rapport PFA

Espace réservé pour figures : captures d'écran plateforme, schémas d'architecture, extraits dataset JSON, courbes de prédiction.

(Page de composition 21 / objectif 68)

Tariki — Rapport PFA

Espace réservé pour figures : captures d'écran plateforme, schémas d'architecture, extraits dataset JSON, courbes de prédiction.

(Page de composition 22 / objectif 68)

Tariki — Rapport PFA

Espace réservé pour figures : captures d'écran plateforme, schémas d'architecture, extraits dataset JSON, courbes de prédiction.

(Page de composition 23 / objectif 68)

Tariki — Rapport PFA

Espace réservé pour figures : captures d'écran plateforme, schémas d'architecture, extraits dataset JSON, courbes de prédiction.

(Page de composition 24 / objectif 68)

Tariki — Rapport PFA

Espace réservé pour figures : captures d'écran plateforme, schémas d'architecture, extraits dataset JSON, courbes de prédiction.

(Page de composition 25 / objectif 68)

Tariki — Rapport PFA

Espace réservé pour figures : captures d'écran plateforme, schémas d'architecture, extraits dataset JSON, courbes de prédiction.

(Page de composition 26 / objectif 68)

Tariki — Rapport PFA

Espace réservé pour figures : captures d'écran plateforme, schémas d'architecture, extraits dataset JSON, courbes de prédiction.

(Page de composition 27 / objectif 68)

Tariki — Rapport PFA

Espace réservé pour figures : captures d'écran plateforme, schémas d'architecture, extraits dataset JSON, courbes de prédiction.

(Page de composition 28 / objectif 68)

Tariki — Rapport PFA

Espace réservé pour figures : captures d'écran plateforme, schémas d'architecture, extraits dataset JSON, courbes de prédiction.

(Page de composition 29 / objectif 68)

Tariki — Rapport PFA

Espace réservé pour figures : captures d'écran plateforme, schémas d'architecture, extraits dataset JSON, courbes de prédiction.

(Page de composition 30 / objectif 68)

Tariki — Rapport PFA

Espace réservé pour figures : captures d'écran plateforme, schémas d'architecture, extraits dataset JSON, courbes de prédiction.

(Page de composition 31 / objectif 68)

Tariki — Rapport PFA

Espace réservé pour figures : captures d'écran plateforme, schémas d'architecture, extraits dataset JSON, courbes de prédiction.

(Page de composition 32 / objectif 68)

Tariki — Rapport PFA

Espace réservé pour figures : captures d'écran plateforme, schémas d'architecture, extraits dataset JSON, courbes de prédiction.

(Page de composition 33 / objectif 68)

Tariki — Rapport PFA

Espace réservé pour figures : captures d'écran plateforme, schémas d'architecture, extraits dataset JSON, courbes de prédiction.

(Page de composition 34 / objectif 68)

Tariki — Rapport PFA

Espace réservé pour figures : captures d'écran plateforme, schémas d'architecture, extraits dataset JSON, courbes de prédiction.

(Page de composition 35 / objectif 68)

Tariki — Rapport PFA

Espace réservé pour figures : captures d'écran plateforme, schémas d'architecture, extraits dataset JSON, courbes de prédiction.

(Page de composition 36 / objectif 68)

Tariki — Rapport PFA

Espace réservé pour figures : captures d'écran plateforme, schémas d'architecture, extraits dataset JSON, courbes de prédiction.

(Page de composition 37 / objectif 68)

Tariki — Rapport PFA

Espace réservé pour figures : captures d'écran plateforme, schémas d'architecture, extraits dataset JSON, courbes de prédiction.

(Page de composition 38 / objectif 68)

Tariki — Rapport PFA

Espace réservé pour figures : captures d'écran plateforme, schémas d'architecture, extraits dataset JSON, courbes de prédiction.

(Page de composition 39 / objectif 68)

Tariki — Rapport PFA

Espace réservé pour figures : captures d'écran plateforme, schémas d'architecture, extraits dataset JSON, courbes de prédiction.

(Page de composition 40 / objectif 68)

Tariki — Rapport PFA

Espace réservé pour figures : captures d'écran plateforme, schémas d'architecture, extraits dataset JSON, courbes de prédiction.

(Page de composition 41 / objectif 68)

Tariki — Rapport PFA

Espace réservé pour figures : captures d'écran plateforme, schémas d'architecture, extraits dataset JSON, courbes de prédiction.

(Page de composition 42 / objectif 68)

Tariki — Rapport PFA

Espace réservé pour figures : captures d'écran plateforme, schémas d'architecture, extraits dataset JSON, courbes de prédiction.

(Page de composition 43 / objectif 68)

Tariki — Rapport PFA

Espace réservé pour figures : captures d'écran plateforme, schémas d'architecture, extraits dataset JSON, courbes de prédiction.

(Page de composition 44 / objectif 68)

Tariki — Rapport PFA

Espace réservé pour figures : captures d'écran plateforme, schémas d'architecture, extraits dataset JSON, courbes de prédiction.

(Page de composition 45 / objectif 68)

Tariki — Rapport PFA

Espace réservé pour figures : captures d'écran plateforme, schémas d'architecture, extraits dataset JSON, courbes de prédiction.

(Page de composition 46 / objectif 68)

Tariki — Rapport PFA

Espace réservé pour figures : captures d'écran plateforme, schémas d'architecture, extraits dataset JSON, courbes de prédiction.

(Page de composition 47 / objectif 68)

Tariki — Rapport PFA

Espace réservé pour figures : captures d'écran plateforme, schémas d'architecture, extraits dataset JSON, courbes de prédiction.

(Page de composition 48 / objectif 68)

Tariki — Rapport PFA

Espace réservé pour figures : captures d'écran plateforme, schémas d'architecture, extraits dataset JSON, courbes de prédiction.

(Page de composition 49 / objectif 68)

Tariki — Rapport PFA

Espace réservé pour figures : captures d'écran plateforme, schémas d'architecture, extraits dataset JSON, courbes de prédiction.

(Page de composition 50 / objectif 68)

Tariki — Rapport PFA

Espace réservé pour figures : captures d'écran plateforme, schémas d'architecture, extraits dataset JSON, courbes de prédiction.

(Page de composition 51 / objectif 68)

Tariki — Rapport PFA

Espace réservé pour figures : captures d'écran plateforme, schémas d'architecture, extraits dataset JSON, courbes de prédiction.

(Page de composition 52 / objectif 68)

Tariki — Rapport PFA

Espace réservé pour figures : captures d'écran plateforme, schémas d'architecture, extraits dataset JSON, courbes de prédiction.

(Page de composition 53 / objectif 68)

Tariki — Rapport PFA

Espace réservé pour figures : captures d'écran plateforme, schémas d'architecture, extraits dataset JSON, courbes de prédiction.

(Page de composition 54 / objectif 68)

Tariki — Rapport PFA

Espace réservé pour figures : captures d'écran plateforme, schémas d'architecture, extraits dataset JSON, courbes de prédiction.

(Page de composition 55 / objectif 68)

Tariki — Rapport PFA

Espace réservé pour figures : captures d'écran plateforme, schémas d'architecture, extraits dataset JSON, courbes de prédiction.

(Page de composition 56 / objectif 68)

Tariki — Rapport PFA

Espace réservé pour figures : captures d'écran plateforme, schémas d'architecture, extraits dataset JSON, courbes de prédiction.

(Page de composition 57 / objectif 68)

Tariki — Rapport PFA

Espace réservé pour figures : captures d'écran plateforme, schémas d'architecture, extraits dataset JSON, courbes de prédiction.

(Page de composition 58 / objectif 68)

Tariki — Rapport PFA

Espace réservé pour figures : captures d'écran plateforme, schémas d'architecture, extraits dataset JSON, courbes de prédiction.

(Page de composition 59 / objectif 68)

Tariki — Rapport PFA

Espace réservé pour figures : captures d'écran plateforme, schémas d'architecture, extraits dataset JSON, courbes de prédiction.

(Page de composition 60 / objectif 68)

Tariki — Rapport PFA

Espace réservé pour figures : captures d'écran plateforme, schémas d'architecture, extraits dataset JSON, courbes de prédiction.

(Page de composition 61 / objectif 68)

Tariki — Rapport PFA

Espace réservé pour figures : captures d'écran plateforme, schémas d'architecture, extraits dataset JSON, courbes de prédiction.

(Page de composition 62 / objectif 68)

Tariki — Rapport PFA

Espace réservé pour figures : captures d'écran plateforme, schémas d'architecture, extraits dataset JSON, courbes de prédiction.

(Page de composition 63 / objectif 68)

Tariki — Rapport PFA

Espace réservé pour figures : captures d'écran plateforme, schémas d'architecture, extraits dataset JSON, courbes de prédiction.

(Page de composition 64 / objectif 68)

Tariki — Rapport PFA

Espace réservé pour figures : captures d'écran plateforme, schémas d'architecture, extraits dataset JSON, courbes de prédiction.

(Page de composition 65 / objectif 68)

Tariki — Rapport PFA

Espace réservé pour figures : captures d'écran plateforme, schémas d'architecture, extraits dataset JSON, courbes de prédiction.

(Page de composition 66 / objectif 68)

Tariki — Rapport PFA

Espace réservé pour figures : captures d'écran plateforme, schémas d'architecture, extraits dataset JSON, courbes de prédiction.

(Page de composition 67 / objectif 68)

Tariki — Rapport PFA

Espace réservé pour figures : captures d'écran plateforme, schémas d'architecture, extraits dataset JSON, courbes de prédiction.

(Page de composition 68 / objectif 68)